

악천후 환경에서 3D Vision 모델 성능 변화 분석 및 최적화 연구

발표자 종합설계프로젝트2 3팀 | 이상욱, 이윤호

2026.06.10

목차

01 프로젝트 배경 및 목표

02 시스템 전체 구성도

03 프로젝트 과정 및 내용

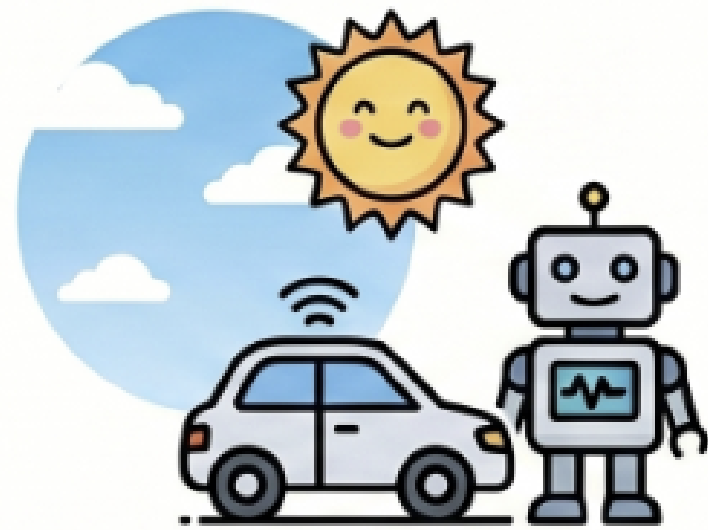
04 프로젝트 결과

05 기대효과 및 활용방안

06 시연 영상

프로젝트 배경 및 목표

1단계: 기존 기술의 한계



맑은 날씨 데이터에 편중된 기존 모델

현재 대부분의 3D 기술은
기상이 좋은 환경만을 기준으로
학습되어 있습니다.

2단계: 기상 환경의 과제



악천후로 인한 센서 데이터 노이즈 심화

비, 눈, 안개로 인한 빛의 산란과
굴절이 모델의 안정성을
저해합니다.

3단계: 기술 개선 목표

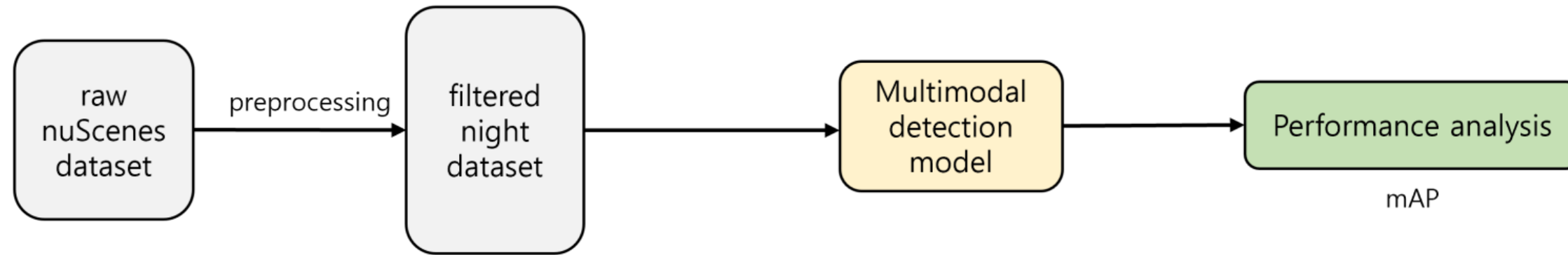


3DGS·3DOD 성능 분석 및 개선 방안 수립

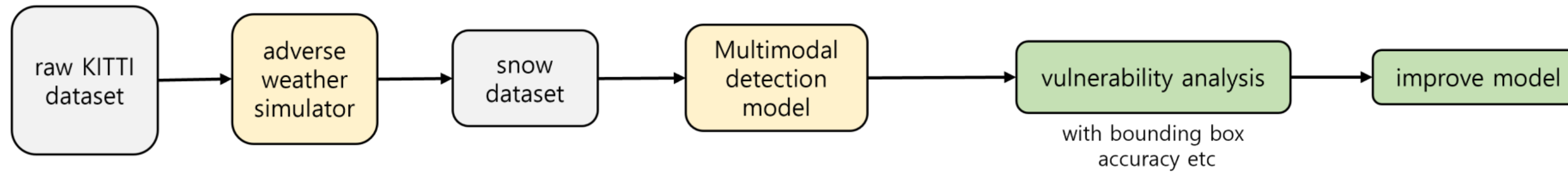
기상 악조건에서의 성능 변화를
정밀 분석하여 실질적인 기술
개선을 목표로 합니다.

시스템 전체 구성도

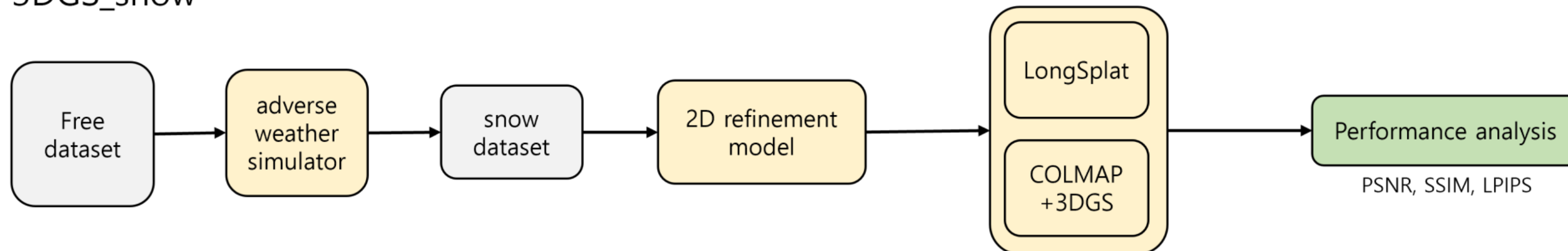
3DOD_night



3DOD_snow



3DGS_snow



프로젝트 과정 및 내용 - 3DOD_NIGHT

야간 환경에서의 저조도 이미지 개선 기법 적용에 따른 멀티모달 3D 객체 탐지 모델 성능 비교

3D Object Detection 기존 모델은 대부분 맑은 날씨 조건에서 학습해 야간 환경에서 현저한 성능 저하를 보임
이에 야간 환경에서 다양한 3DOD 모델의 성능 한계를 체계적으로 분석 & LLIE를 적용해 성능 변화를 측정함

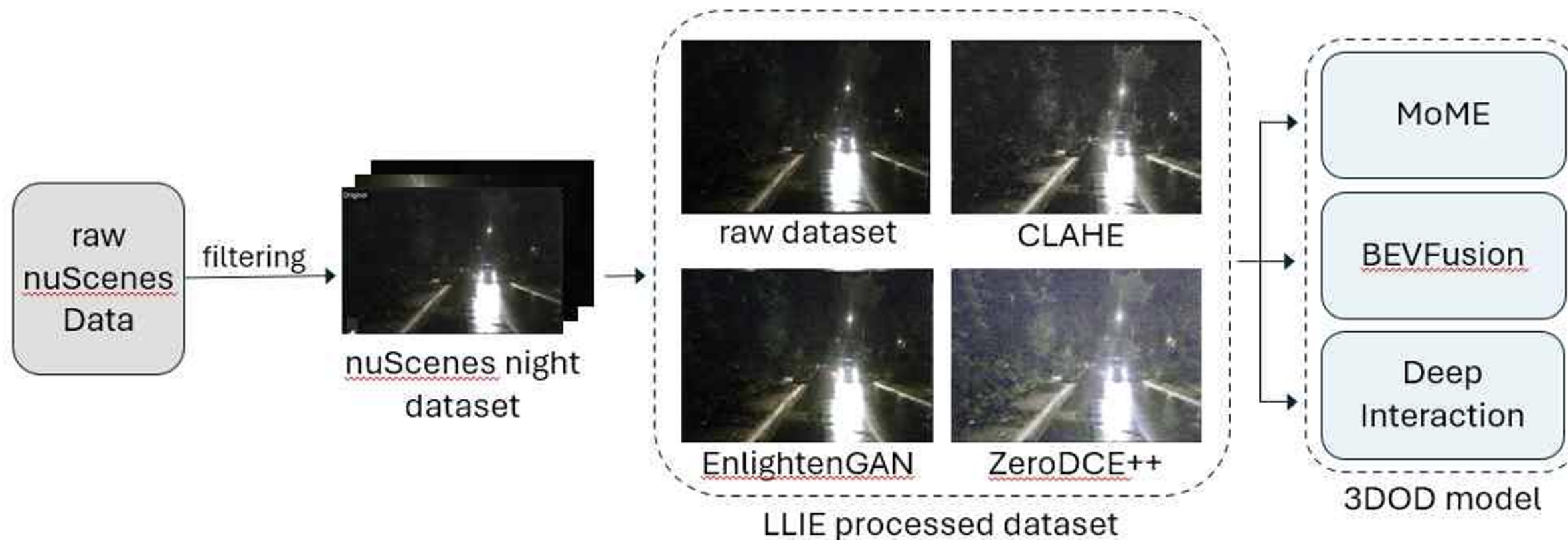


그림1. 전체 실험 파이프라인

*LLIE - Low-Light Image Enhancement, 저조도 이미지 개선 기법

프로젝트 결과 - 3DOD_NIGHT

● 주야간 환경 및 탐지 성능에 따른 데이터 특성 분석

Metric	Night_All	Day_All
평균 밝기↑	35.59	105.91
픽셀 강도 표준편차↑	35.08	52.83
노출 부족 픽셀 비율↓	0.47	0.005
총LiDAR 포인트 수(pts)↑	889.30	1953.36
객체당LiDAR 포인트 수(pts/obj)↑	84.15	75.83
장면당 객체 수 (개/장면)↑	9.82	28.31

표1. 주/야간별 이미지 품질 및 LiDAR 품질 비교

모델명	MoME[8]		DeepInteraction[11]		BEVFusion12]		Overall
	Hard	Easy	Hard	Easy	Hard	Easy	
평균 밝기↑	29.1	45.29	28.67	44.05	28.81	45.60	35.59
픽셀 강도 표준편차↑	29.6	42.21	29.21	41.56	29.66	42.49	35.08
노출 부족 픽셀 비율↓	0.54	0.37	0.54	0.38	0.54	0.36	0.47
총 LiDAR 포인트 수 (pts)↑	311.22	1706.25	293.81	1590.61	298.58	1654.35	889.30
객체당 LiDAR 포인트 수 (pts/obj)↑	43.04	158.31	45.34	142.38	44.50	156.14	84.15
장면당 객체수 (개/장면)↑	6.73	10.82	6.11	10.55	6.38	10.68	9.82

표 2 3D 객체 탐지 모델별 Hard/Easy 그룹 이미지 품질 및 LiDAR 품질 비교

야간 환경에서는 LiDAR 품질은 거의 유지되지만, 카메라 밝기 감소와 노출 부족 증가로 이미지 품질이 크게 저하됨
탐지 성능이 낮은 샘플은 더 어둡고 LiDAR 포인트도 희소하여, 저조도와 포인트 부족이 성능 저하의 주요 원인으로 나타남

프로젝트 결과 - 3DOD_NIGHT

- 저조도 이미지 개선 기법 적용 결과 및 한계

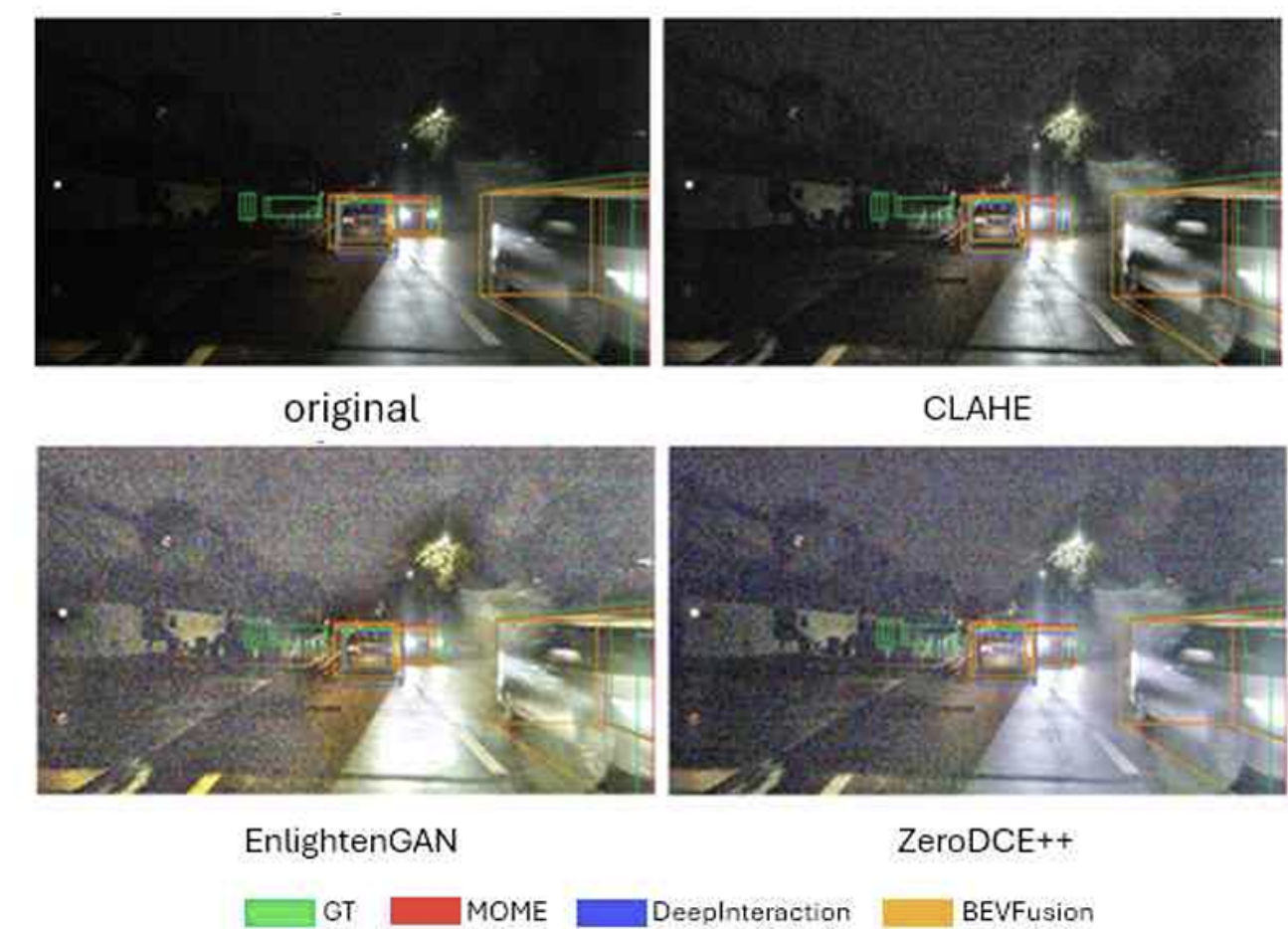


그림2. 저조도 이미지 개선 기법별 3D 바운딩 박스 시각화

Metric	Original	CLAHE[13]	EnlightenGAN[14]	Zero-DCE++[15]
평균 밝기↑	35.59	58.04	117.88	100.54
픽셀 강도 표준편차↑	35.08	44.99	47.70	46.19
노출 부족 픽셀 비율↓	0.47	0.17	0.00	0.03
MoME에서의 성능(mAP)↑	0.3742	0.3685	0.3742	0.3742
DeepInteraction에서의 성능(mAP)↑	0.3744	0.3534	0.3748	0.3492
BEVFusion에서의 성능(mAP)↑	0.3546	0.3359	0.3548	0.3189

표 3. 저조도 이미지 개선 기법 적용 전후 이미지 품질 및 탐지 성능 비교

LLIE 적용으로 시각적 품질은 개선되었으나, 탐지 모델의 특징 분포를 왜곡하여 성능 향상 효과는 확인되지 않음
야간 3DOD 성능 개선을 위해서는 화질 개선뿐 아니라 탐지 성능을 직접 고려한 전처리 기법이 필요함

프로젝트 과정 및 내용 - 3DOD_SNOW

강설 환경에서의 3D 객체 탐지 성능 저하와 포인트 희소성 복원 연구

3DOD 기술은 강설 시 LiDAR 포인트의 산란 및 소실로 인한 포인트 클라우드 희소화로 탐지 성능이 크게 저하

→ 눈 시뮬레이션을 적용한 강설 데이터를 확보해 성능 저하 원인을 분석

& 손실된 정보를 복원하는 전처리 파이프라인 구축

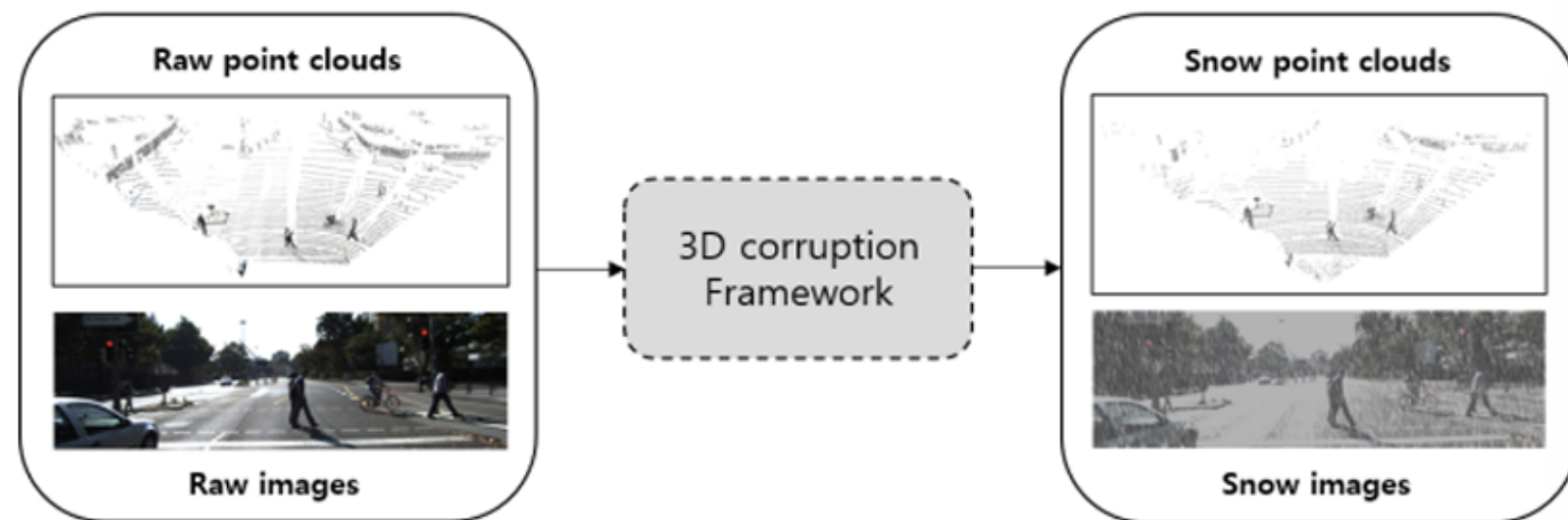


그림 1. 눈 시뮬레이션으로 구축한 KITTI-Snow 데이터셋

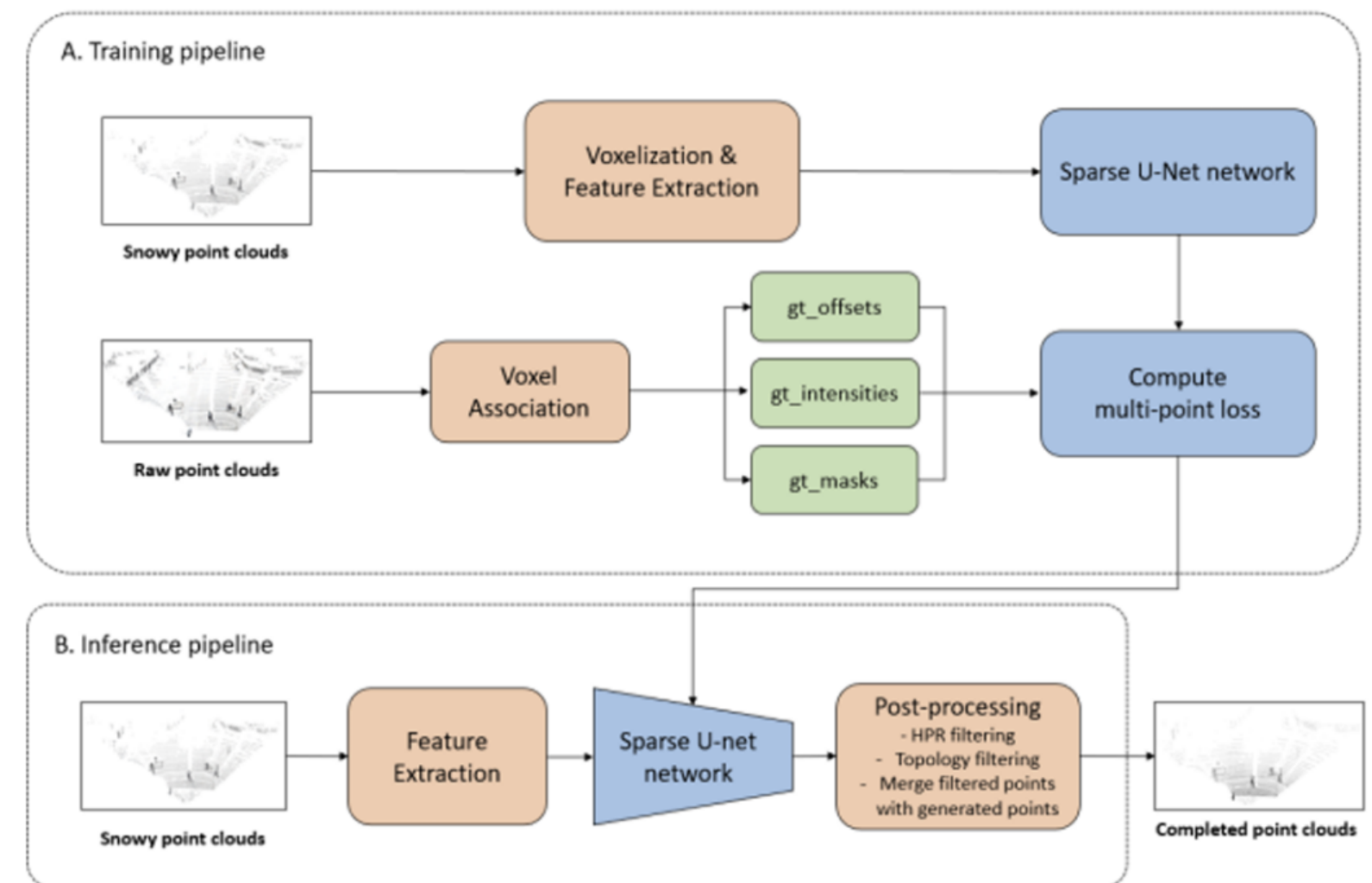


그림 2. 포인트 클라우드 복원 파이프라인

프로젝트 결과 - 3DOD_SNOW

- 포인트 클라우드 복원 파이프라인

Dataset	Pedestrian		Cyclist		Car	
	평균 포인트 수	포인트 증감률	평균 포인트 수	포인트 증감률	평균 포인트 수	포인트 증감률
KITTI	209.89	0%	164.58	0%	499.93	0%
KITTI-Snow	193.26	-11.85%	135.17	-36.53%	240.46	-63.04%
KITTI-Snow(w.Ours)	265.66	+9.71%	186.22	-22.39%	350.39	-53.48%

표 1. 각 데이터셋의 객체 별 포인트 수

강설로 인해 희소화된 포인트 클라우드를 복원하기 위해 Sparse U-Net 기반 Point Cloud Completion 기법을 제안
기하학적 특징 학습과 후처리를 통해 손실된 표면 구조를 복원하고 고밀도 포인트 클라우드를 생성
이를 통해 악천후 환경에서의 3D 객체 탐지 성능 향상을 목표로 함

프로젝트 결과 - 3DOD_SNOW

- 강설 환경에서의 3D 객체 탐지 성능 평가 결과

Model		Pedestrian (AP@0.5)			Cyclist (AP@0.5)			Car (AP@0.7)		
		Easy	Mod.	Hard	Easy	Mod.	Hard	Easy	Mod.	Hard
PointPillars[7]	KITTI	51.45	47.95	43.84	81.88	63.66	60.90	86.63	76.74	74.16
	KITTI-Snow	50.90	45.99	42.06	70.26	44.48	42.95	55.05	37.59	32.30
	KITTI-Snow (w.Ours)	49.78	45.23	41.22	68.38	43.19	41.37	55.21	38.27	36.39
PointRCNN[8]	KITTI	70.39	62.49	56.48	86.80	67.53	64.15	84.09	75.65	75.83
	KITTI-Snow	69.20	61.61	55.87	79.76	56.61	53.00	64.74	52.09	48.66
	KITTI-Snow (w.Ours)	69.22	61.70	54.18	79.67	52.39	48.99	65.65	49.42	48.51
VoxelR-CNN[9]	KITTI	66.53	60.27	55.65	85.94	72.11	68.86	89.61	83.86	78.80
	KITTI-Snow	66.69	59.39	55.99	83.50	59.10	55.10	74.85	56.27	50.75
	KITTI-Snow (w.Ours)	69.09	63.13	57.59	81.91	57.01	54.15	76.55	57.02	51.17
MVMM[10]	KITTI	58.05	54.63	51.56	76.97	63.73	61.31	88.75	78.17	77.20
	KITTI-Snow	53.92	52.84	50.21	71.59	50.48	47.61	74.82	54.81	50.47
	KITTI-Snow (w.Ours)	56.43	53.66	50.53	71.96	50.62	47.69	74.62	54.76	50.31

강설로 인한 포인트 희소화는 3D 객체 탐지 성능 저하를 유발하며, 특히 자동차·자전거 클래스에 큰 영향을 미침
제안한 포인트 클라우드 복원 기법은 대부분의 모델에서 성능 향상을 보여 그 효과를 입증함

프로젝트 과정 및 내용 - 3DGS_SNOW

다양한 포즈 추정 환경 3D Gaussian Splatting의 강설 환경 강건성 및 2차원 전처리 효과 사례 연구

기존 3DGS 연구는 주로 강우 환경에 집중

→ 강설 환경에서 일반 3DGS와 포즈 추정 3DGS의 재구성 성능 차이에 대한 분석은 부족함
이에 강설 환경에서 2D 전처리 적용 전후의 재구성 성능을 비교 분석함

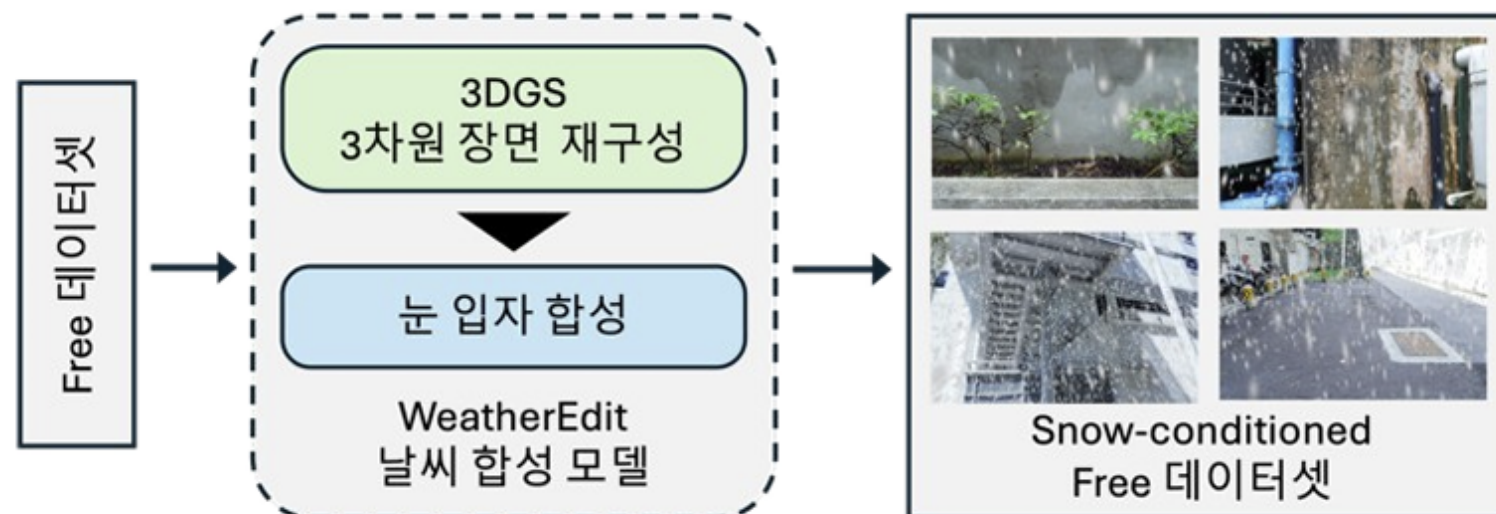


그림 1 : Snow-conditioned Free 데이터셋 구축 파이프라인

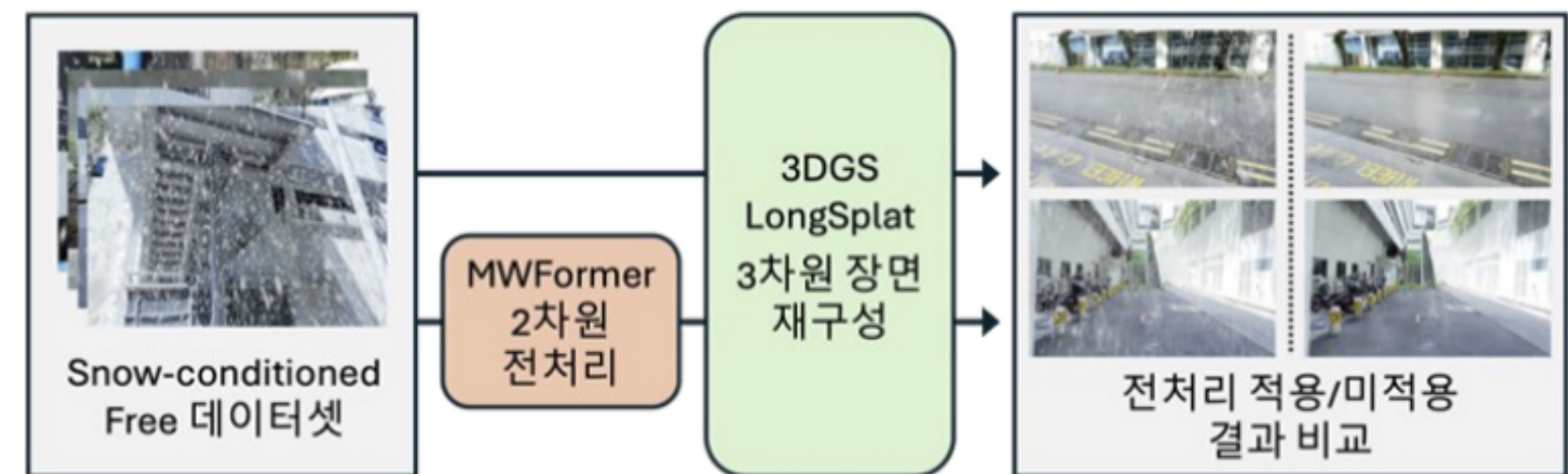


그림 2 : 3DGS의 강설 강건성 연구를 위한 실험 파이프라인

프로젝트 결과 - 3DGS_SNOW

- 조건별(Posed/Unposed 3DGS) 입력 데이터에 대한 렌더링 품질 평균

Pipeline	Condition	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓
3DGS	clean	36.796	0.969	0.030
	snow	23.845	0.835	0.207
	de-snow	28.493	0.909	0.111
LongSplat	clean	25.842	0.717	0.239
	snow	21.307	0.597	0.369
	de-snow	23.881	0.670	0.314

강설 환경에서 일반 3DGS는 포즈 추정 3DGS보다 전반적으로 높은 렌더링 품질을 보여 더 우수한 강건성을 확인함
다만 hydrant 장면에서는 두 모델 모두 렌더링 품질과 포즈 추정 성능이 크게 저하됨

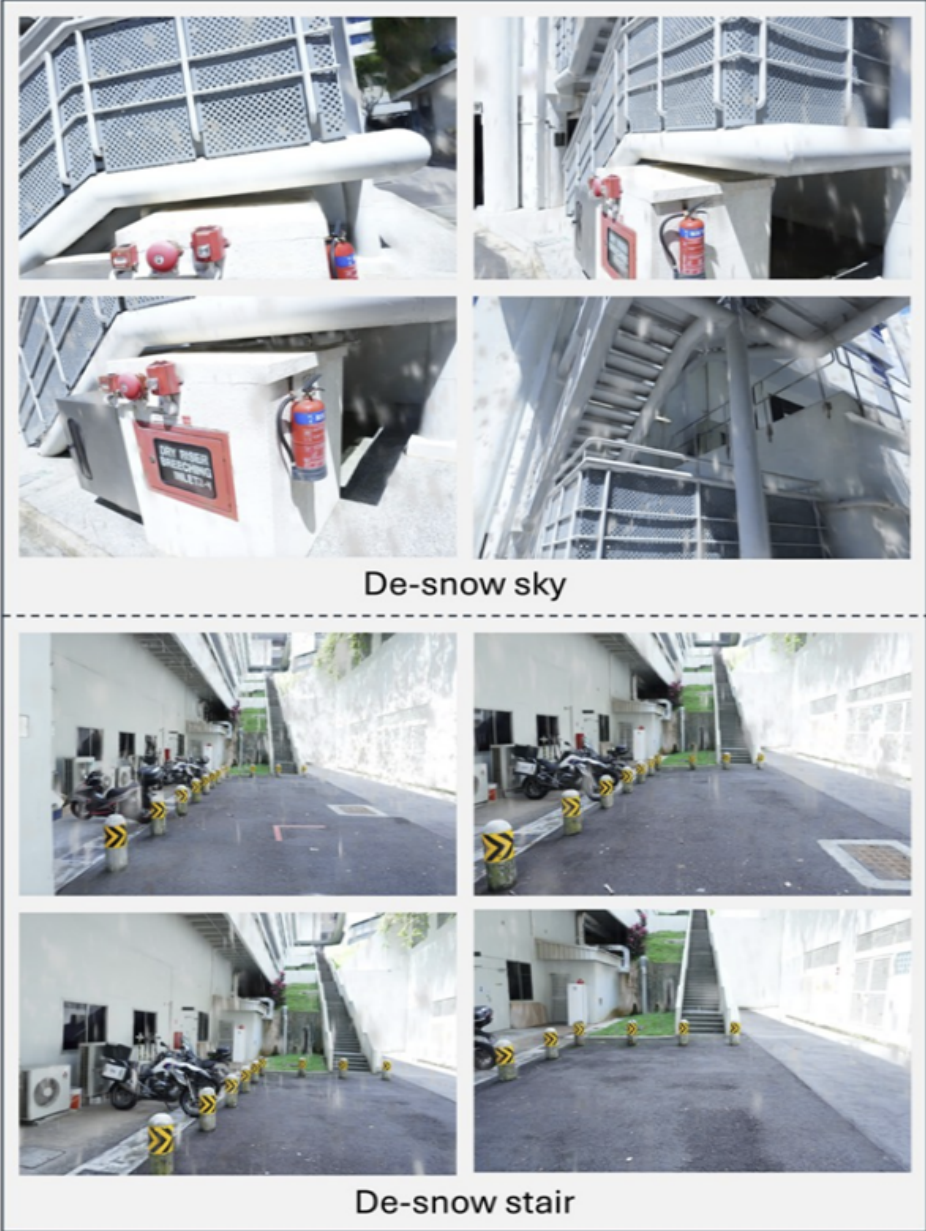
프로젝트 결과 - 3DGS_SNOW

- 맑은 날씨 대비 렌더링 품질 및 카메라 포즈 추정 정확도 평균

Pipeline	Condition	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓	ATE↓	RTE↓	RPE↓
3DGS	snow	23.598	0.758	0.084	0.0064	0.0051	0.0549
	de-snow	26.427	0.788	0.048	0.0066	0.0046	0.0364
LongSplat	snow	19.158	0.579	0.194	0.1199	0.1482	0.7931
	de-snow	20.890	0.617	0.143	0.0966	0.1086	1.4000

- sky, stair 장면에서의 맑은 날씨 대비 렌더링 품질

		sky			stair		
Pipeline	Condition	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓
3DGS	snow	24.435	0.830	0.202	27.982	0.928	0.084
	de-snow	26.991	0.899	0.093	32.175	0.949	0.059
LongSplat	snow	22.957	0.787	0.226	22.948	0.748	0.177
	de-snow	25.899	0.867	0.107	26.509	0.819	0.106

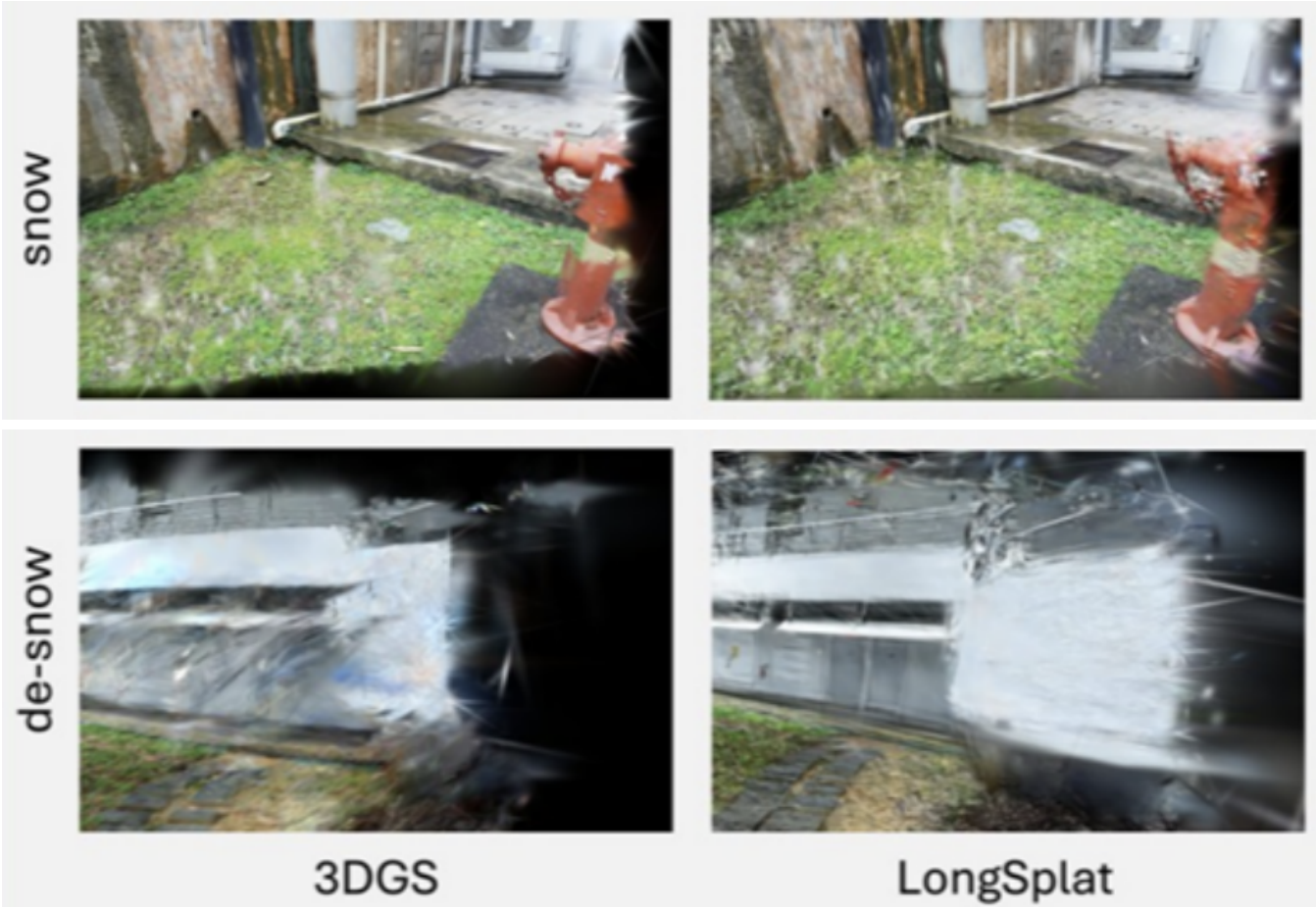


일반 3DGS는 강설 환경에서 포즈 추정 3DGS보다 안정적인 재구성 및 포즈 추정 성능을 유지함
포즈 추정 3DGS의 강건성과 전처리 회복률은 눈 아티팩트의 영향을 크게 받음
배경과 눈 잔상의 시각적 유사도가 높은 장면에서는 전처리 효과가 상대적으로 크게 나타남

프로젝트 결과 - 3DGS_SNOW

- hydrant 장면의 맑은 날씨 대비 렌더링 품질 및 카메라 포즈 추정 정확도

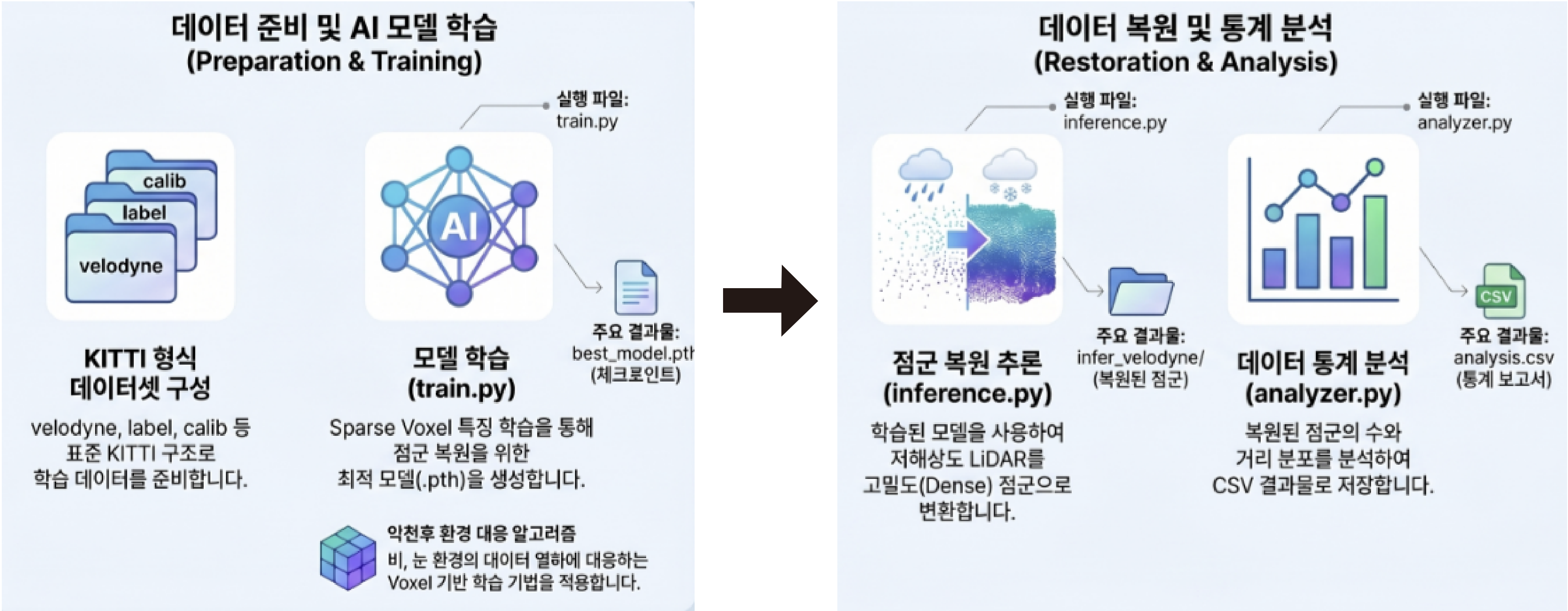
Pipeline	Condition	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓	ATE↓	RTE↓	RPE↓
3DGS	snow	COLMAP 단계에서의 해상도 저하로 인해 정량평가 불가능			0.9838	2.5487	2.1671
	de-snow				2.1354	2.8992	8.7529
LongSplat	snow	17.185	0.359	0.330	포즈 수 부족 또는 지나치게 단순한 포즈 분포로 인해 안정적인 정렬 계산 불가		
	de-snow	9.877	0.145	0.787			



극단적인 포즈 환경에서는 포즈 추정 3DGS의 장점이 일부 확인됨

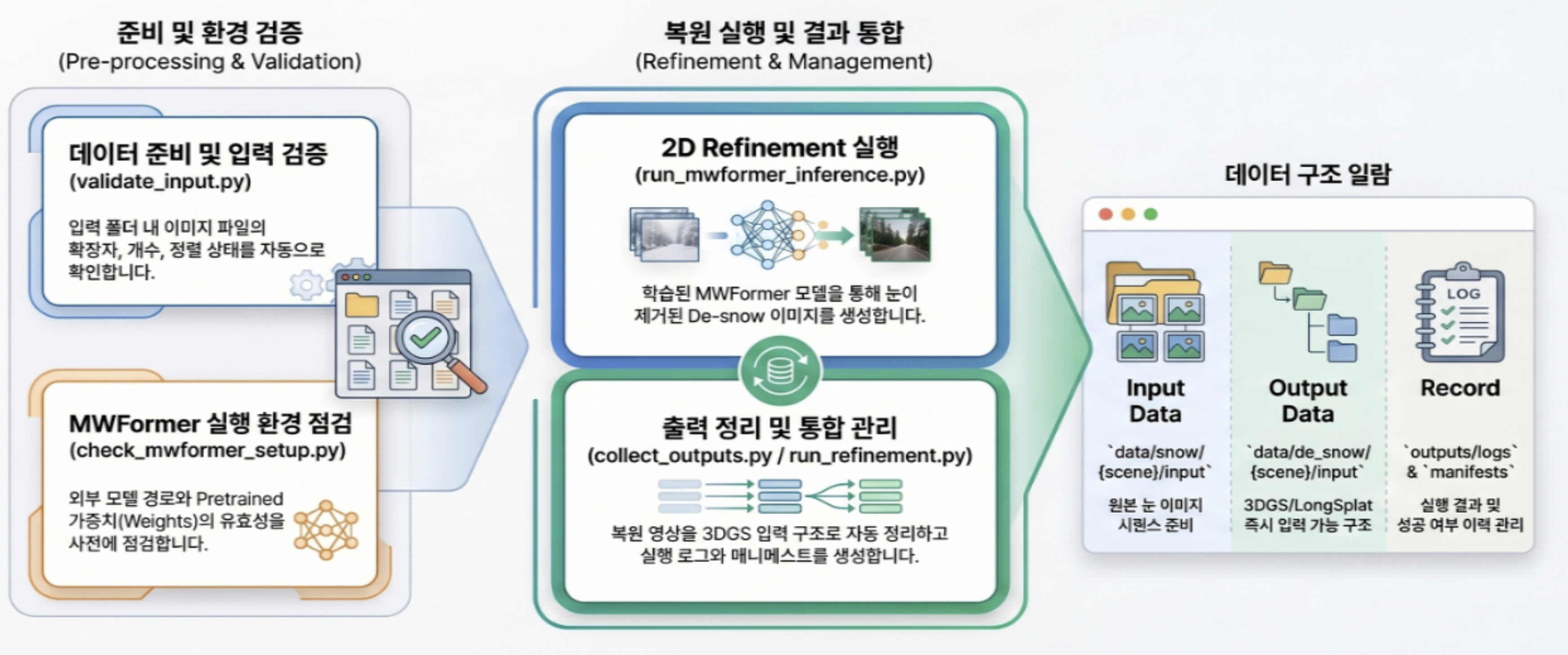
프로젝트 결과 - SW 등록_3DOD

악천후 환경에서의 LiDAR Point Cloud 복원 기반 3D Object Detection 지원 소프트웨어



프로젝트 결과 - SW 등록_3DGS

3DGS 재구성을 위한 Snow 이미지 복원 전처리 파이프라인



프로젝트 결과 - 프로젝트 페이지 제작

KNU CAPSTONE DESIGN · 2026

Adverse-Weather Robust 3D Vision

야간·강설 환경에서 3D 객체 탐지와 3D Gaussian Splatting이 왜 성능 저하를 겪는지 분석하고, 전처리 기반 복원 방법이 실제 인지 성능 회복으로 이어지는지 검증한 3개의 상호보완적 사례 연구입니다.

Read Abstract

View Final Results

GitHub Repository

All visual media on this page are extracted from the submitted papers. No generated illustration is used.

The diagram illustrates the project's methodology. It begins with 'Raw point clouds' and 'Raw images' which are processed through a '3D corruption Framework' to generate 'Snow' and 'Night 3DOD' data. This data is then used for 'Snow 3DOD' and 'Night 3DOD' analysis. The final step shows '3DGS LongSplat 3차원 장면 재구성' (3DGS LongSplat 3D scene reconstruction) using 'MWFormer' and '3DGS'.

1. Problems

Night 3DOD

야간에서는 카메라 품질 저하가 LiDAR-camera fusion을 방해합니다.

야간 장면에서는 LiDAR의 객체당 포인트 수는 주간과 유사하게 유지되지만, 카메라 영상의 평균 밝기와 노출 품질이 크게 낮아집니다. 따라서 저조도 영상 개선이 실제 3D 탐지 성능 개선으로 이어지는지 검증해야 합니다.

각 연구는 서로 다른 약전후 실패 요인을 다룹니다.

The image shows a comparison of 3D bounding box visualizations for Night 3DOD. It displays 'original' and 'CLAHE' results for 'EnlightenGAN' and 'ZeroDCE++'. A legend at the bottom identifies the colors: GT (green), MOME (red), DeepInteraction (blue), and BEVFusion (orange).

논문 그림: original, CLAHE, EnlightenGAN, Zero-DCE++ 적용 후 3D bounding box 시각화.

3. Method Pipeline

전처리와 3D 모델 평가가 어떻게 연결되는지 연구별로 보여줍니다.

The diagram shows the 'Method Pipeline' for three different research areas: Night 3DOD, Snow 3DOD, and Snow 3DGS. Each area has a specific flowchart showing the process from data input to final 3D reconstruction or evaluation.

- Night 3DOD:** raw nuScenes night dataset → nuScenes night filtering + low-light enhancement + 3DOD model evaluation → MWFormer, BEVFusion, DeepInteraction, ZeroDCE++ → 3DGS model.
- Snow 3DOD:** Snow point clouds → Sparse U-Net point completion pipeline → Sparse U-Net point completion pipeline → Sparse U-Net point completion pipeline.
- Snow 3DGS:** Snow point clouds → MWFormer 기반 de-snow 후 3D 재구성 비교 → MWFormer 기반 de-snow 후 3D 재구성 비교.

17

프로젝트 결과 - 실적 정리

 **3편**

국내학술대회 논문 투고
(KIBME 2026)

 **3개**

실험 코드베이스 구축
(GitHub 관리)

 **3종**

악천후 데이터셋 구축
(nuScenes·KITTI·Free)

 **2건**

sw 코드 저작권 등록
(1건 완료, 1건 진행 중)

 **1개**

산학 협력 과제 수행
(KETI 공동 연구)

기대효과 & 활용 방안

- 악천후 환경에서 3D 객체 탐지 및 3DGS 재구성 모델의 취약 원인 분석
- 전처리·복원 기반 악천후 강건성 향상 가능성 제시
- 자율주행·로봇·디지털트윈 분야의 안정적 3D 인지 기술 개발에 기여
- 프로젝트 수행 과정에서 3D Vision, 딥러닝, 데이터 전처리, 실험 설계 및 논문화 역량 향상 기대

감사합니다

Q&A

3팀

시연 영상: <https://www.youtube.com/watch?v=ExOZZ-Nzoao>

프로젝트 페이지: https://capstone-design-2-team3.github.io/KNUVI_Capstone_Project_2026-1/